

XM - 200 코인 처리 컨트롤러 통신 프로토콜 명세서

XM - 200 Coin Controller Serial Communication Protocol (v1.3)

본 문서는 가상의 장비 XM - 200과 상위 제어기(Host) 간 RS - 232 시리얼 통신 규격을 정의한다. 통신 속도 9600bps, 8N1. 모든 다바이트 값은 big - endian이다.

1. 패킷 구조 (Packet Structure)

필드	크기(byte)	값/설명
STX	1	0x02 (프레임 시작)
LEN	1	CMD+DATA 길이 = 1 + len(DATA)
CMD	1	명령 코드 (2장 표 참조)
DATA	N	명령별 파라미터 (가변)
CHK	1	XOR(LEN, CMD, DATA...) — STX/ETX 제외
ETX	1	0x03 (프레임 끝)

2. 명령 코드 (Command Codes)

CMD(hex)	이름	설명
0x10	INIT	초기화 요청 / Initialize
0x11	STATUS	상태 조회 / Query status
0x12	COIN_IN	코인 투입 통지 / Coin inserted (DATA: 개수)
0x13	COIN_OUT	코인 배출 / Coin payout (DATA: 개수)
0x14	DISPENSE	금액 지급 / Dispense amount (DATA: 금액 2B)
0x15	RESET	리셋 / Reset controller
0x16	BALANCE	잔액 조회 / Query balance
0x17	LOCK	투입구 잠금 / Lock acceptor
0x18	UNLOCK	투입구 해제 / Unlock acceptor
0x20	ERROR	에러 통지 / Error report (DATA: 코드)
0x21	JAM	코인 잼 발생 / Coin jam
0x30	CONFIG_SET	설정 쓰기 / Set config (DATA: key,val)
0x31	CONFIG_GET	설정 읽기 / Get config (DATA: key)
0x40	HEARTBEAT	하트비트 / Heartbeat
0x41	ACK	정상 응답 / Acknowledge
0x42	NAK	비정상 응답 / Negative ack (DATA: 사유)
0x50	LOG_REQ	로그 요청 / Request log

3. 에러 코드 (Error Codes) — CMD=0x20 ERROR 의 DATA

코드(hex)	이름	설명
0x01	COIN_JAM	코인 걸림 / Coin jam detected
0x02	OVERFLOW	호퍼 넘침 / Hopper overflow
0x03	EMPTY	코인 부족 / Hopper empty
0x04	SENSOR_FAIL	센서 오류 / Sensor failure
0x05	CHKSUM_ERR	체크섬 오류 / Checksum error
0x06	TIMEOUT	응답 시간 초과 / Timeout

4. 예시 (Examples)

- INIT 초기화 : [02][01][10][11][03] (hex: 02 01 10 11 03)
- COIN_IN 코인 1개 투입 : [02][02][12][01][11][03] (hex: 02 02 12 01 11 03)
- DISPENSE 500원 지급 : [02][03][14][01][f4][e2][03] (hex: 02 03 14 01 F4 E2 03)
- ERROR 코인 부족(0x03) : [02][02][20][03][21][03] (hex: 02 02 20 03 21 03)

5. 레지스터 맵 (Register Map)

주소(hex)	이름	R/W	설명
0x40	코인 카운터	R	코인 카운터 레지스터 / 코인 카운터 register
0x41	잔액 상위	R	잔액 상위 레지스터 / 잔액 상위 register
0x42	잔액 하위	R	잔액 하위 레지스터 / 잔액 하위 register
0x43	호퍼 레벨	R	호퍼 레벨 레지스터 / 호퍼 레벨 register
0x44	잠금 상태	RW	잠금 상태 레지스터 / 잠금 상태 register
0x45	에러 래치	RW	에러 래치 레지스터 / 에러 래치 register
0x46	펌웨어 버전	R	펌웨어 버전 레지스터 / 펌웨어 버전 register
0x47	시리얼 번호	R	시리얼 번호 레지스터 / 시리얼 번호 register
0x48	설정 플래그	RW	설정 플래그 레지스터 / 설정 플래그 register
0x49	하트비트 주기	RW	하트비트 주기 레지스터 / 하트비트 주기 register
0x4A	통신 속도	RW	통신 속도 레지스터 / 통신 속도 register
0x4B	장비 주소	RW	장비 주소 레지스터 / 장비 주소 register

6. 상태 비트필드 (STATUS 응답 1바이트)

비트	이름	0	1
b0	READY 준비	미준비	준비완료
b1	BUSY 처리중	대기	처리중
b2	JAM 잼	정상	잼발생
b3	EMPTY 부족	충분	부족
b4	LOCK 잠금	해제	잠금
b5	ERROR 에러	정상	에러
b6	HOPPER 호퍼	정상	이상
b7	RSV 예약	-	-

7. 타이밍 파라미터 (Timing)

항목	최소	표준	최대	단위
응답 지연 T _{resp}	5	20	100	ms
프레임 간격 T _{gap}	2	10	50	ms
재전송 대기 T _{retry}	100	200	500	ms
하트비트 주기 T _{hb}	5	10	30	s
타임아웃 T _{out}	0.5	1.0	3.0	s

8. 응답 코드 (Response / NAK 사유)

코드(hex)	이름	설명
0x80	BAD_CHK	체크섬 불일치
0x81	BAD_LEN	길이 오류
0x82	UNK_CMD	미지원 명령
0x83	BUSY	장비 사용중
0x84	RANGE	파라미터 범위 초과
0x85	NO_COIN	코인 없음
0x86	LOCKED	투입구 잠김
0x87	FAULT	하드웨어 장애

9. 설정 키 (CONFIG 키 목록)

키(hex)	이름	기본값	범위
0x10	장비 주소	0x01	0x01~0x1F
0x11	통신 속도	9600	9600~115200
0x12	하트비트	10s	5~30s
0x13	자동 잠금	OFF	ON/OFF
0x14	코인 단위	100	10~1000
0x15	호퍼 경보 레벨	20	0~100
0x16	재시도 횟수	3	0~10
0x17	로그 보관	7일	1~90일